

Отчёт по лабораторной работе №4

Установка и настройка Git и git-flow

Терентеевская Светлана Александровна

2026-03-07

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получить навыки правильной работы с репозиториями git.

- Выполнить работу для тестового репозитория

- Выполнить работу для тестового репозитория
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

Gitflow Workflow опубликована и популярована Винсентом Дриссенем. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов. Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

- 1 Из ветки master создаётся ветка develop.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

- 1 Из ветки master создаётся ветка develop.
- 2 Из ветки develop создаётся ветка release.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

- 1 Из ветки master создаётся ветка develop.
- 2 Из ветки develop создаётся ветка release.
- 3 Из ветки develop создаются ветки feature.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

- 1 Из ветки master создаётся ветка develop.
- 2 Из ветки develop создаётся ветка release.
- 3 Из ветки develop создаются ветки feature.
- 4 Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

- 1 Из ветки master создаётся ветка develop.
- 2 Из ветки develop создаётся ветка release.
- 3 Из ветки develop создаются ветки feature.
- 4 Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- 5 Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

- 1 Из ветки master создаётся ветка develop.
- 2 Из ветки develop создаётся ветка release.
- 3 Из ветки develop создаются ветки feature.
- 4 Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- 5 Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
- 6 Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

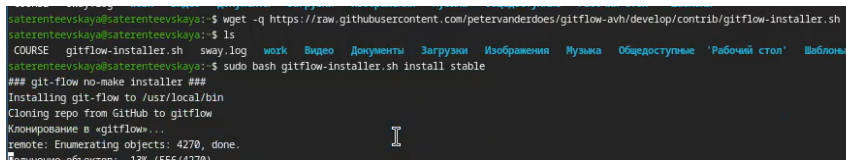
- 1 Из ветки master создаётся ветка develop.
- 2 Из ветки develop создаётся ветка release.
- 3 Из ветки develop создаются ветки feature.
- 4 Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- 5 Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
- 6 Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.
- 7 Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка программного обеспечения

Я скачала установщик и через него установила gitflow (рис. 1).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ wget -q https://raw.githubusercontent.com/petervanderdoes/gitflow-avh/develop/contrib/gitflow-installer.sh
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
COURSE  gitflow-installer.sh  sway.log  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo bash gitflow-installer.sh install stable
### git-flow no-make installer ###
Installing git-flow to /usr/local/bin
Cloning repo from GitHub to gitflow
Клонирование в «gitflow»...
remote: Enumerating objects: 4270, done.
Копирование объектов: 12% (556/4270)
```

Рисунок 1: Установка git-flow

Удалила установщик (рис. 2).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'saterenteevskaya@saterenteevskaya:~\$'. The first command is 'rm gitflow-installer.sh' and the second is 'ls'. Below the terminal output, there is a horizontal bar with various file manager icons and labels: 'COURSE', 'gitflow' (highlighted in blue), 'sway.log', 'work', 'Видео', 'Документы', 'Загрузки', 'Изображения', 'Музыка', 'Общедоступные', 'Рабочий стол', and 'Шаблоны'.

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ rm gitflow-installer.sh
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
```

Рисунок 2: Удаление установщика

Далее я установила Node.js (рис. 3).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозитория:
 Copr repo for gitflow owned by elegos
 Fedora 43 - x86_64 - Updates
 Fedora 43 - x86_64
 Репозитории загружены.

Пакет                                Арх.          Версия          Репозиторий          Ра
Установка:
 nodejs                               x86_64         1:22.22.0-2.fc43 updates              161.6
Установка зависимостей:
 nodejs-libs                          x86_64         1:22.22.0-2.fc43 updates              78.1
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs                          noarch         1:22.22.0-2.fc43 updates              97.5
 nodejs-full-libs                     x86_64         1:22.22.0-2.fc43 updates              30.4
 nodejs-npm                           x86_64         1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43 updates              9.2

Сводка транзакции:
 Установка:                5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64
[3/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch
[4/5] nodejs-full-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64
[5/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64
-----
[5/5] Всего
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета
[2/7] Подготовить транзакцию
[3/7] Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64
[4/7] Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64
[5/7] Установка nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64
[6/7] Установка nodejs-full-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64
[7/7] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch
Завершено!
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf install npm
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 3: Установка Node.js

Я запустила pnpm setup и выполнила source ~/.bashrc (рис. 4).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/saterenteevskaya/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/saterenteevskaya/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *:$PNPM_HOME:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/saterenteevskaya/.bashrc
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 4: Настройка Node.js

Я установила пакет commitizen (рис. 5).

```
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
+++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/saterentevskaya/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 6.3s using pnpm v10.27.0
```

Рисунок 5: Скачивание пакета

И скачала программу, которая используется для помощи в создании логов (рис. 6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pnpm add -g standard-changelog
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
+++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

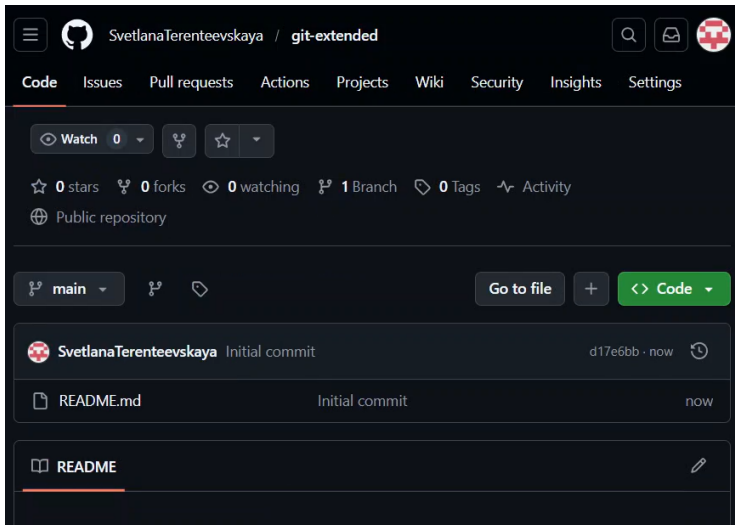
/home/saterenteevskaya/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 5s using pnpm v10.27.0
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 6: Скачивание программы для помощи в создании логов

Практический сценарий использования git

Я создала репозиторий на GitHub и назвала его git-extended (рис. 7).



Перешла в созданный каталог и выполнила первый коммит, но поскольку не было никаких изменений, выдало : нечего коммитить (рис. 8).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd git-extended
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ ls
README.md
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
Текущая ветка: main
Эта ветка соответствует «origin/main».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push -u origin master
```

Рисунок 8: Выполнение коммита

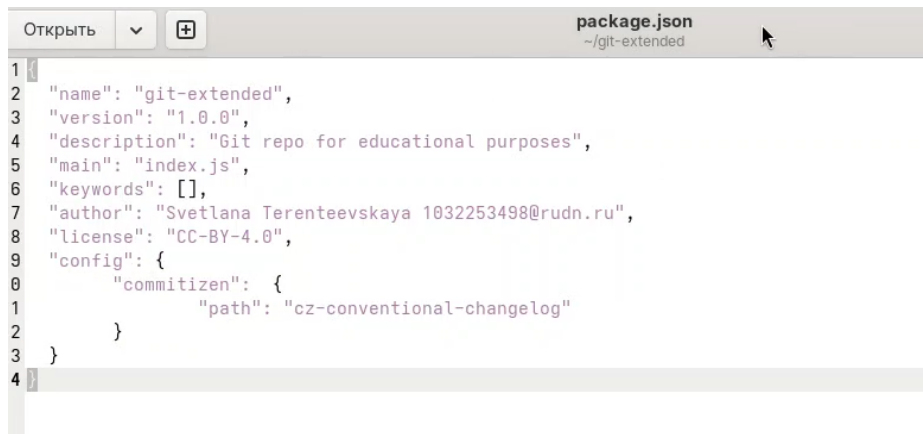
После этого я перешла к конфигурации для пакетов Node.js (рис. 9).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ npm init
Wrote to /home/saterenteevskaya/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ ls
package.json  README.md
```

Рисунок 9: Конфигурация для пакетов Node.js

Изменила текст в файле `package.json`, добавив в него команду для формирования коммитов (рис. 10).



```
1 {  
2   "name": "git-extended",  
3   "version": "1.0.0",  
4   "description": "Git repo for educational purposes",  
5   "main": "index.js",  
6   "keywords": [],  
7   "author": "Svetlana Terenteevskaya 1032253498@rudn.ru",  
8   "license": "CC-BY-4.0",  
9   "config": {  
10     "commitizen": {  
11       "path": "cz-conventional-changelog"  
12     }  
13   }  
14 }
```

Рисунок 10: Изменение команды

Добавила новые файлы, выполнила коммит и отправила на GitHub (рис. 11).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git add .
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs: Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (9) education
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 8df532c] docs: education
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.14 KiB | 1.14 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
 d17e6bb..8df532c  main -> main
```

Рисунок 11: Добавление файлов и отправка на GitHub

Далее я инициализировала git-flow, установила префикс для ярлыков -v, проверила, что нахожусь на ветке develop и загрузила весь репозиторий в хранилище (рис. 12).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/saterenteevskaya/git-extended/.git/hooks]
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
* [new branch]      develop -> develop
```

Рисунок 12: Инициализация git-flow и загрузка репозитория в хранилище

Я установила внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки и создала релиз с версией 1.0.0 (рис. 13).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 13: Установка ветки как вышестоящей

Создала журнал изменений, добавила журнал изменений в индекс и залила релизную ветку в основную ветку (рис. 14, рис. 15).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 63290e2] chore(site): add changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

Рисунок 14: Создание журнала изменений

```
presentation - Thunar      foot      Fed
GNU nano 8.5               /home/saterenteevskaya/git-extended/.git/MERGE_MSG
v1.0.0
# Пожалуйста, введите сообщение коммита, для объяснения, зачем нужно
# это слияние, особенно, если это слияние обновленной вышестоящей
# ветки в тематическую ветку.
#
# Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts
# the commit.
```

Рисунок 15: Создание журнала изменений

Отправила данные на GitHub и создала релиз на GitHub (рис. 16).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.66 KiB | 2.66 MiB/s, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
 8df532c..c554b9d develop -> develop
 8df532c..7d01625 main -> main
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 159 bytes | 159.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
 * [new tag]          v1.0.0 -> v1.0.0
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya/git-extended/releases/tag/v1.0.0
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$
```

Рисунок 16: Отпарвка данных и создание релиза на GitHub

Я создала ветку для новой функциональности, проверила на какой я ветке и объединила ветки feature_branch и develop (рис. 17).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git branch
  develop
* feature/feature_branch
  main

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была c554b9d).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 17: Создание ветки

Создала релиз с версией 1.2.3 (рис. 18).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

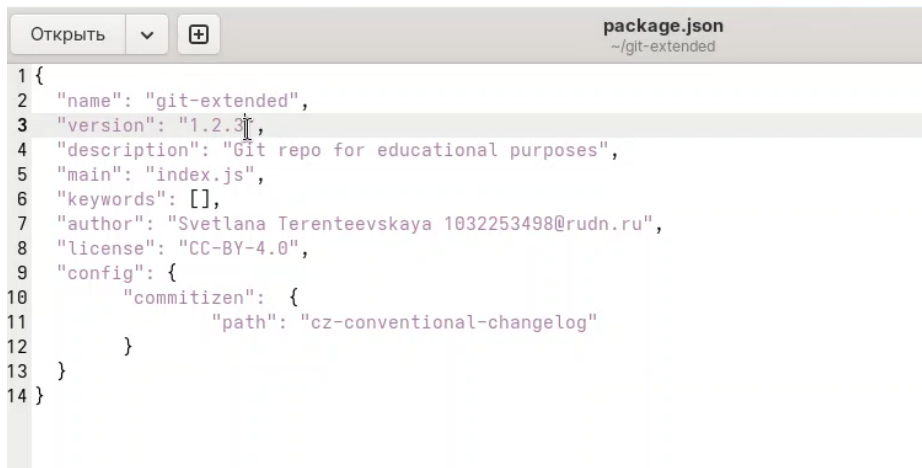
Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'
```

Рисунок 18: Создание релиза

Обновила номер версии в файле package.json, установив её 1.2.3 (рис. 19).



```
1 {  
2   "name": "git-extended",  
3   "version": "1.2.3",  
4   "description": "Git repo for educational purposes",  
5   "main": "index.js",  
6   "keywords": [],  
7   "author": "Svetlana Terenteevskaya 1032253498@rudn.ru",  
8   "license": "CC-BY-4.0",  
9   "config": {  
10     "commitizen": {  
11       "path": "cz-conventional-changelog"  
12     }  
13 }  
14 }
```

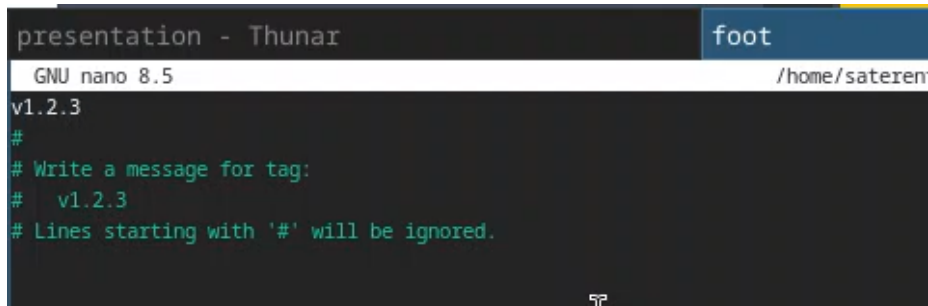
Рисунок 19: Обновление номера версии

Создала журнал изменений и добавила журнал изменений в индекс (рис. 20).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ standard-changelog  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'  
[release/1.2.3 c9e9c68] chore(site): update changelog  
2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 20: Создание журнала изменений и добавление в индекс

Залила релизную ветку в основную ветку (рис. 21, рис. 22).



```
presentation - Thunar  foot
GNU nano 8.5 /home/sateren
v1.2.3
#
# Write a message for tag:
#   v1.2.3
# Lines starting with '#' will be ignored.
```

Рисунок 21: Перезалив релизной ветки в основную

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
```

Переключились на ветку «main»

Эта ветка соответствует «origin/main».

Merge made by the 'ort' strategy.

CHANGELOG.md | 2 ++

package.json | 2 +-
2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

Уже на «main»

Ваша ветка опережает «origin/main» на 3 коммита.

(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)

Переключились на ветку «develop»

Эта ветка соответствует «origin/develop».

Merge made by the 'ort' strategy.

CHANGELOG.md | 2 ++

package.json | 2 +-
2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

Ветка release/1.2.3 удалена (была c9e9c68).

Summary of actions:

- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$
```

Рисунок 22: Перезалив релизнутой ветки в основную

Я отправила данные на GitHub и создала релиз с комментарием из журнала изменений (рис. 23).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.81 KiB | 2.81 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
   c554b9d..e3df1d8  develop -> develop
   7d01625..1de9dde  main -> main
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 159 bytes | 159.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
 * [new tag]          v1.2.3 -> v1.2.3
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya/git-extended/releases/tag/v1.2.3
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$
```

Рисунок 23: Отправка данных

Проверила, что на GitHub видны изменения (рис. 24).

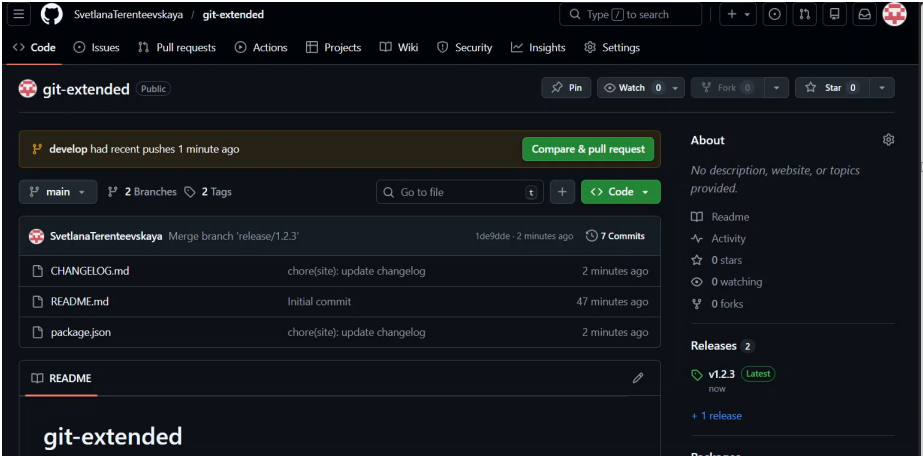


Рисунок 24: Проверка изменений

Раздел 4

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я научилась правильной работе с репозиториями git.

Раздел 5

Список литературы

ТУИС
Методичка к лабораторной работе №4